

Arduino



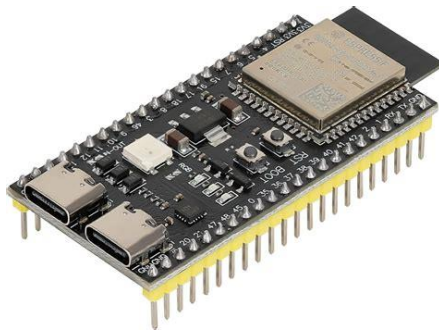
Einführung

Was ist Arduino?

Arduino ist eine _____ für elektronische Prototypenentwicklung,
die aus benutzerfreundlicher _____ - und _____ besteht

Mikrocontroller

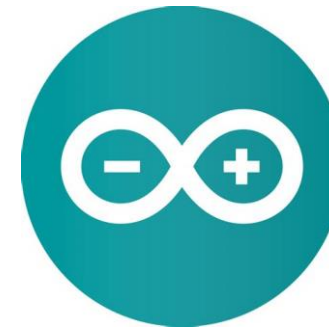
= _____ zur Steuerung von Sensoren,
Aktoren, Modulen (idR. ESP32)



Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.Za0qPOKE3GqZYmdEAczKJQHaha%3Fpid%3DApi&sp=1768302160T595d207b0b37e35c3e338ae13f2f9e331041a5e3ddf076337ee24041064366fd>

Arduino IDE

= benutzerfreundliche Umgebung zum
Programmieren von Arduino-Boards in Sprache
C++



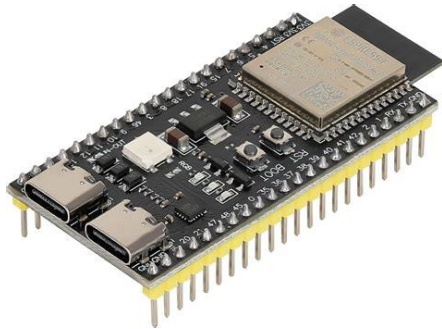
Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.TpvqpsHupWChjcrJ59ztBwHaHa%3Fpid%3DApi&sp=1768303081T1a404675739948c1624ab15b793801e828586840265f6b6a0e0e3528138ebaca>

Was ist Arduino? → Lösung:

Arduino ist eine Open-Source-Plattform für elektronische Prototypenentwicklung, die aus benutzerfreundlicher **Hard-** und **Software** besteht

Mikrocontroller

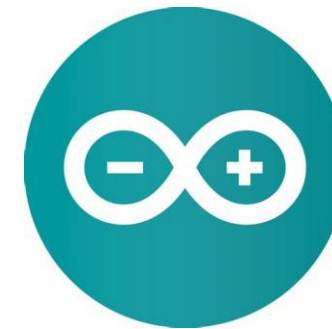
=Mini-PC zur Steuerung von Sensoren, Aktoren, Modulen (idR. ESP32)



Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.Za0qPOKE3GqZYmdEAczKJQHaHa%3Fpid%3DApi&sp=1768302160T595d207b0b37e35c3e338ae13f2f9e331041a5e3ddf076337ee24041064366fd>

Arduino IDE

= benutzerfreundliche Umgebung zum Programmieren von Arduino-Boards in Sprache C++



Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.TpvqpsHupWChjcrJ59ztBwHaHa%3Fpid%3DApi&sp=1768303081T1a404675739948c1624ab15b793801e828586840265f6b6a0e0e3528138ebaca>

Wie ist ein ESP32 aufgebaut?

Digitaler Pin kann HIGH oder LOW (AN/AUS) messen

Digitale Ein-/Ausgänge

Digitale Eingänge

Analoger Pin kann kontinuierliche Spannungswerte messen

Analoger Input (12 bits)

Analoger Output (8 bits)

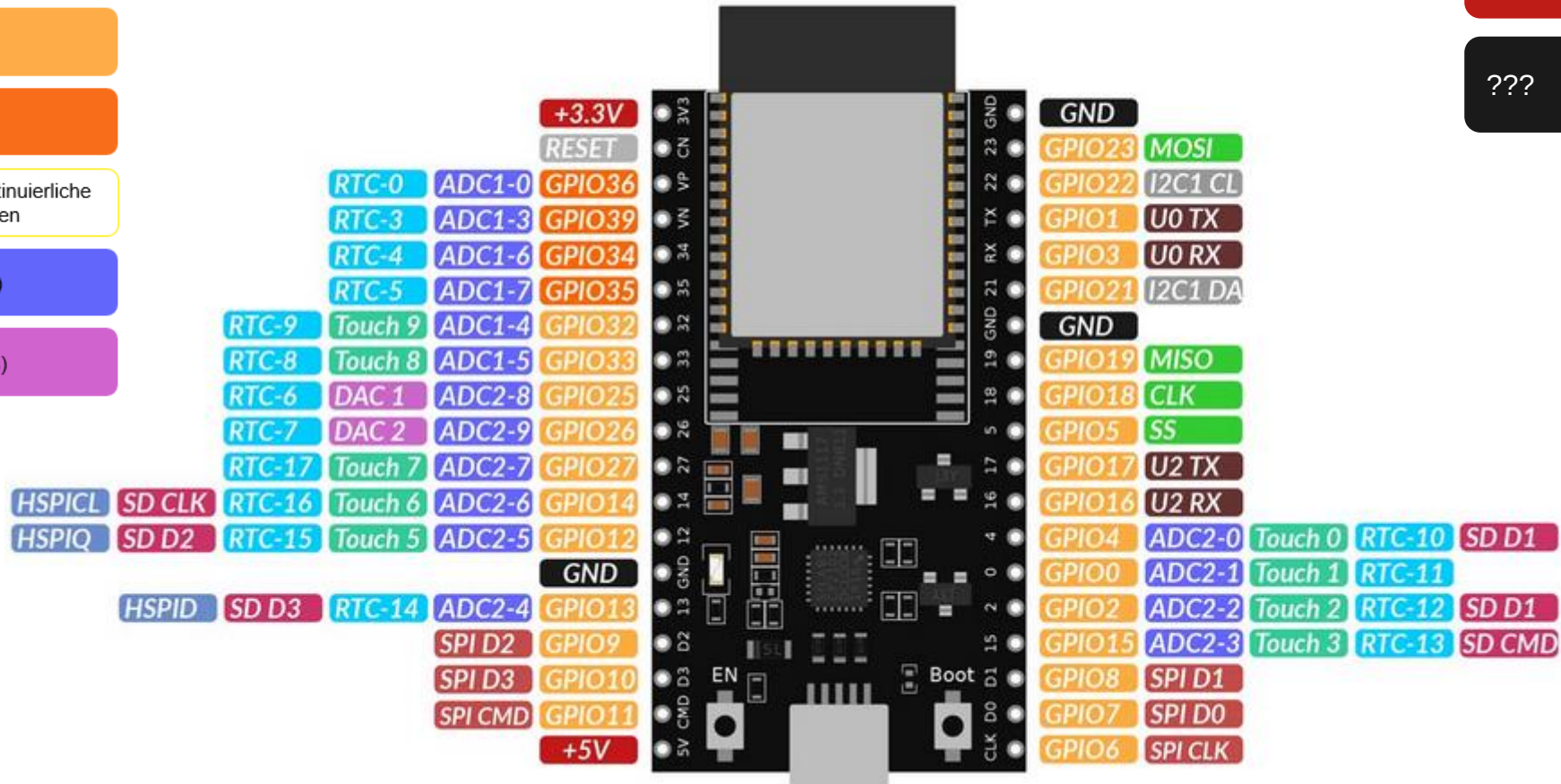
zur Steuerung des Deep Sleep

RTC (Real-Time-Clock) Ein-/Ausgänge

SD-Kartenschnittstelle

Messen el. Ladung, wenn leitfähiger Körper in der Nähe ist

Kapazitive Berührungssensoren



Quelle: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.GV4hSS9xJ1fpoy_J89zCvwHaFW%3Fpid%3DApi&sp=1768308471T9a52e8848aad3a741cd4834280859d74f16e8902e7816397e6963256a4f58cd9

???

???

Bus = Verfahren zur Kommunikation

Bus für internen Speicher

SPI-Bus (nicht benutzen!)

Bus für mehrere Komponenten über 2 Leitungen

I2C-Bus

Bus für externe eigene Geräte (z.B. SD-Karten, Displays, ...)

VSPI-Bus

Bus für zusätzliche externe eigene Geräte

HSPI-Bus

Serielle Schnittstellen

Wie ist Arduino IDE aufgebaut?



Quelle: intern

Wie ist Arduino IDE aufgebaut? → Lösung

File-Manager (eigene Skripte, aber auch Beispielskripte)

→ Board- (z.B. ESP32) und Port-Auswahl (z.B. COM5)

Überprüfen (Check-Button)

Hochladen (Flash-Button)

Bibliothekenmanager

Suche

Codefenster (Editorbereich)

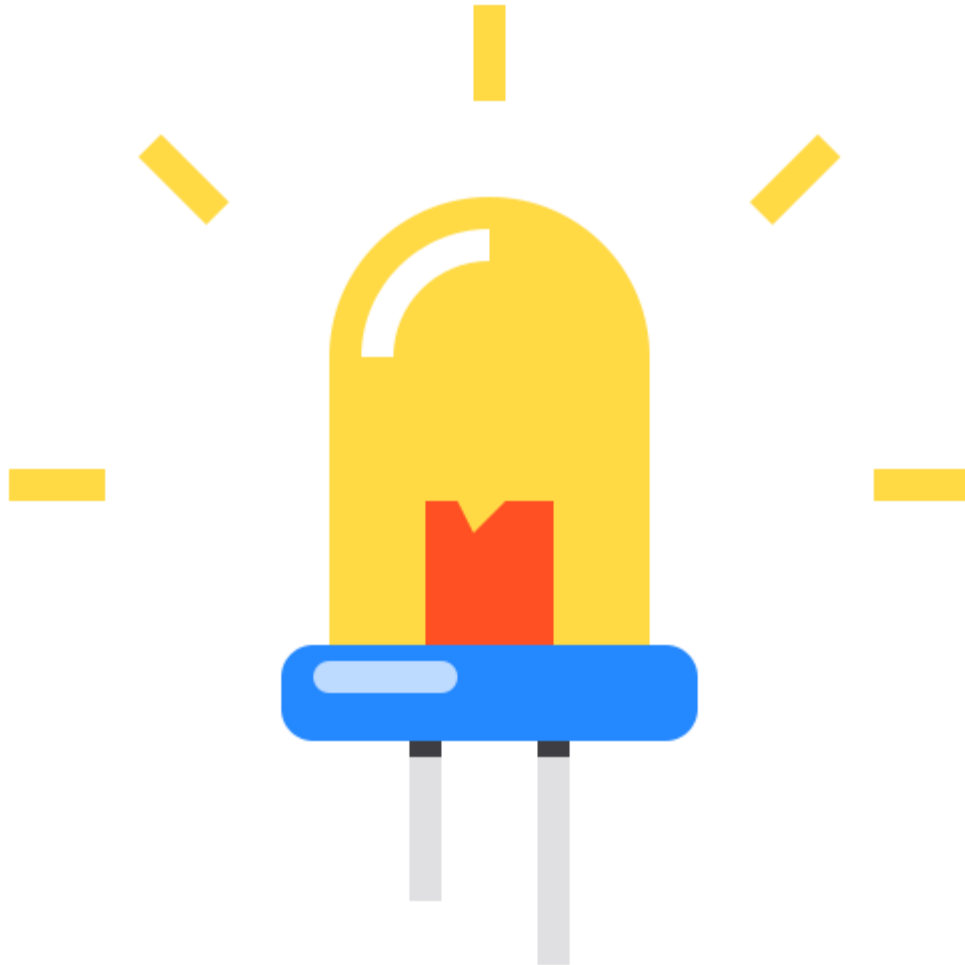
Ausgabe (Serial-Monitor)

The screenshot shows the Arduino IDE 2.3.4 interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Sketch', 'Werkzeuge', and 'Hilfe'. Below the menu bar, there are icons for 'Überprüfen' (checkmark), 'Hochladen' (upload), and 'Bibliothekenmanager' (book icon). A 'Board wählen' dropdown menu is visible. The main area is the 'Codefenster (Editorbereich)' containing a sketch named 'sketch_feb13a.ino' with the following code:

```
1 void setup() {  
2   // put your setup code here, to run once:  
3  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // put your main code here, to run repeatedly:  
8  
9 }  
10
```

At the bottom, there is an 'Ausgabe' (Serial Monitor) window. The status bar at the bottom right indicates 'Zeile 10, Spalte 1' and 'Kein Board ausgewählt'.

Quelle: intern



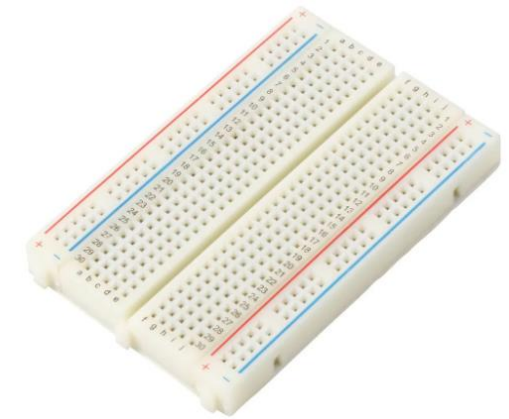
Erste Schritte – Blinkbeispiel

Materialliste für einmalige Durchführung Blinkbeispiel Aufgabe 1/2/3:

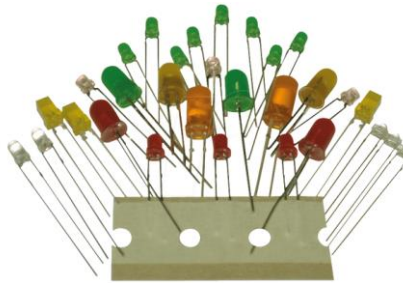
- LED x 1/2/5
- Bread-Board x 1
- Jumper-Kabel (Male-Male)
- Mikrocontroller (ESP32) x 1
- Widerstand 220 Ohm x 1
- Computer mit Arduino IDE
- USB-A zu USB-C Kabel



Quelle: <https://www.arduino.cc/wiki/static/arduino-app-76bd27c4ce7246825aceb8efe2871f7a.svg>



Quelle: <https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002885952PI00/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center>



Quelle: https://cdn-reichelt.de/resize/600%2F-/web/xxl_ws/D800%2FS036.png?type=ProductXxl&resize=600%252F-&



Quelle: https://cdn-reichelt.de/bilder/web/artikel_ws/B400%2F%21WIDM ET.jpg?type=Product&



Quelle: <https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/jumper-wire-kabel-40-stk-je-20-cm-m2m-male-to-male-kompatibel-mit-arduino-und-raspberry-pi-breadboard-140806.jpg?v=1679398754&width=1200>

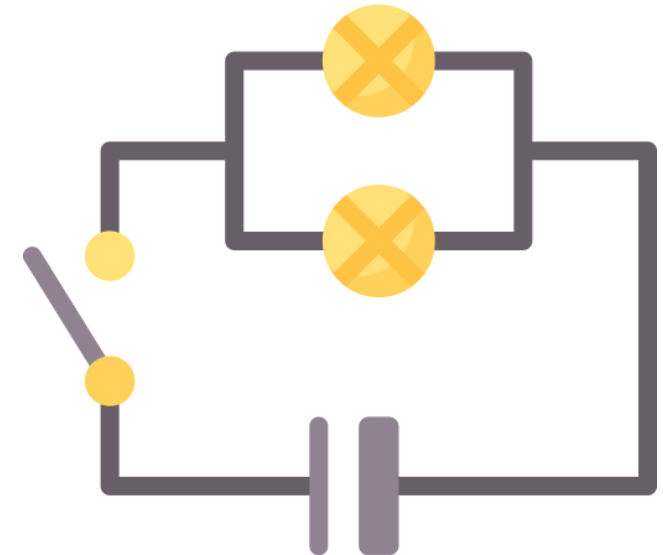


Quelle: https://www.roboter-bausatz.de/media/image/d8/f3/0e/RBS18335_600x600.jpg

Wie wird eine LED verschaltet (1)?

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.

GPIO-Pin (z. B. _____) — $[R_{\text{fix}}]$ — $|>|$ — GND
(____ Ω) _____



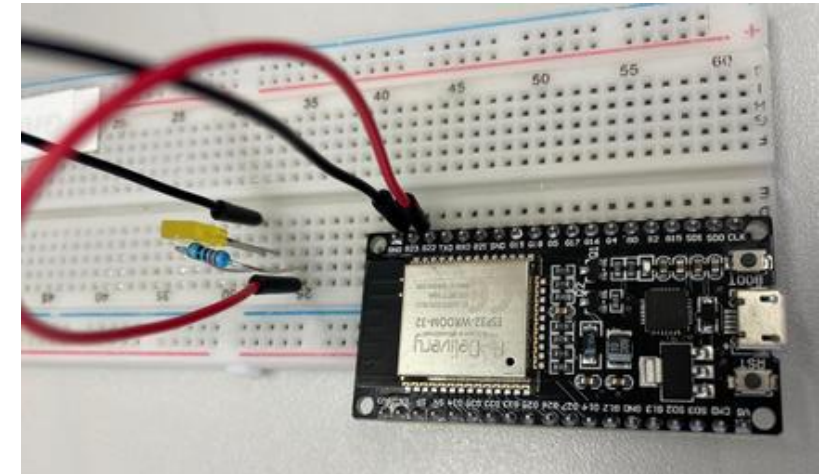
Ohne Widerstand würde zu _____ Strom fließen, was die LED und den GPIO-Pin kaputt macht.

100 Ω $\rightarrow$ sehr _____
220 Ω $\rightarrow$ optimal
330 Ω $\rightarrow$ etwas _____
1 k Ω $\rightarrow$ sehr _____

Wie wird eine LED verschaltet (1)? → Lösung:

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.

GPIO-Pin (z. B. GPIO23) — [R_{fix}] — |> — GND
(220 Ω) LED



Quelle: intern

Ohne Widerstand würde zu viel Strom fließen, was die LED und den GPIO-Pin kaputt macht.

100 Ω	→	sehr hell
220 Ω	→	optimal
330 Ω	→	etwas dunkler
1 k Ω	→	sehr dunkel

Wie wird eine LED programmiert (1)?

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.



```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED angeschlossen ist
2 const int ledPin = ;
3
4 void setup() {
5     // Pin als Ausgang festlegen
6     pinMode(ledPin, );
7 }
8
9 void loop() {
10    // LED einschalten
11    digitalWrite(ledPin, );
12    delay(1000); // 1 Sekunde warten
13
14    // LED ausschalten
15    digitalWrite(ledPin, );
16    delay(1000); // 1 Sekunde warten
17 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (1)? → Lösung:

1. Ziel ist es, eine LED im Sekundentakt ein- und auszuschalten.

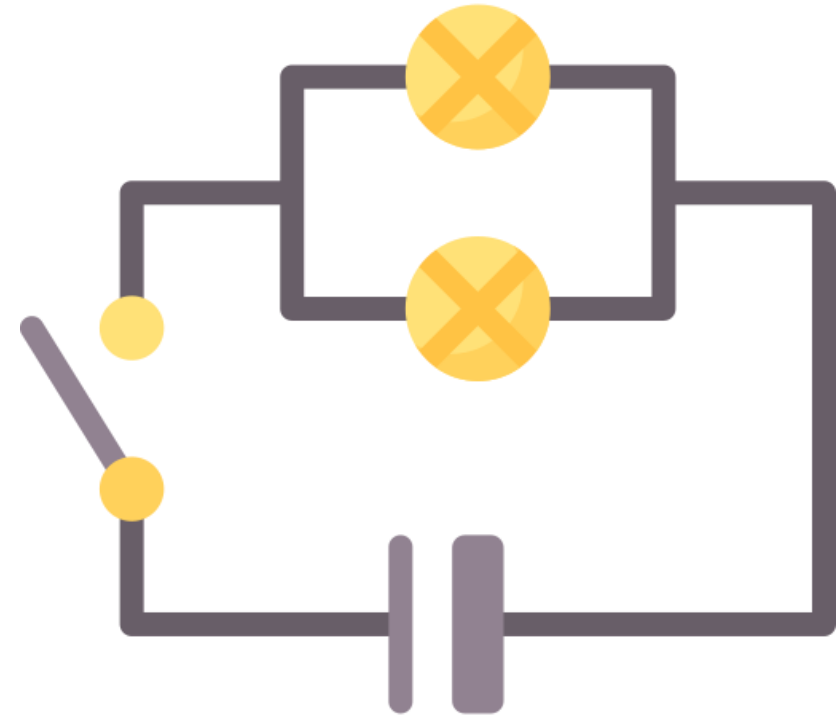
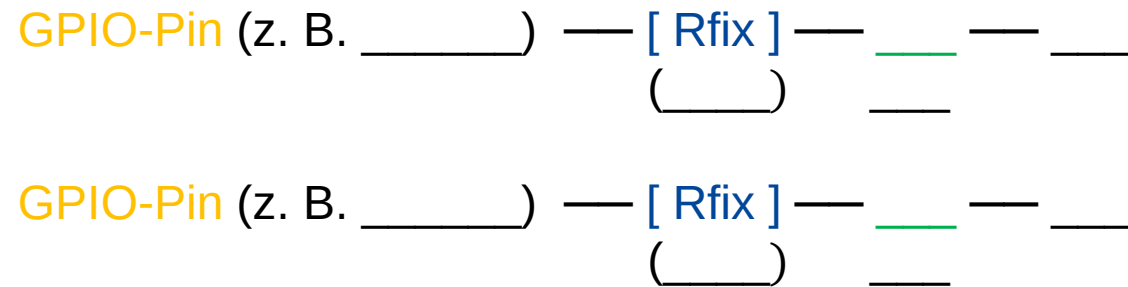


```
1  // GPIO-Pin, an dem die LED angeschlossen ist
2  const int ledPin = 23;
3
4  void setup() {
5      // Pin als Ausgang festlegen
6      pinMode(ledPin, OUTPUT);
7  }
8
9  void loop() {
10     // LED einschalten
11     digitalWrite(ledPin, HIGH);
12     delay(1000); // 1 Sekunde warten
13
14     // LED ausschalten
15     digitalWrite(ledPin, LOW);
16     delay(1000); // 1 Sekunde warten
17 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED verschaltet (2)?

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

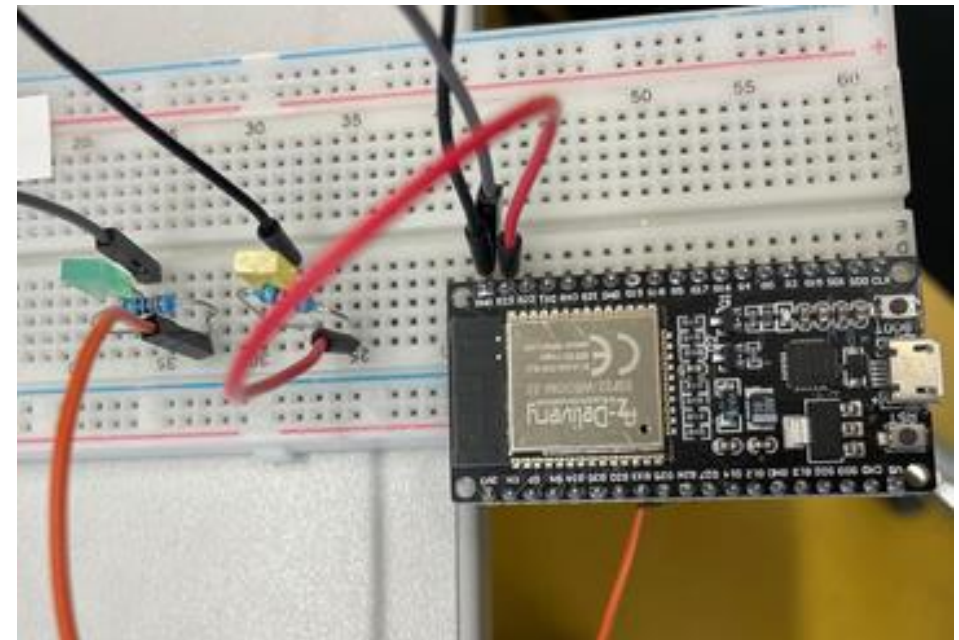


Wie wird eine LED verschaltet (2)? → Lösung:

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

GPIO-Pin (z. B. GPIO23) — [Rfix] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO25) — [Rfix] — >| — GND
(220 Ω) LED



Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (2)?

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

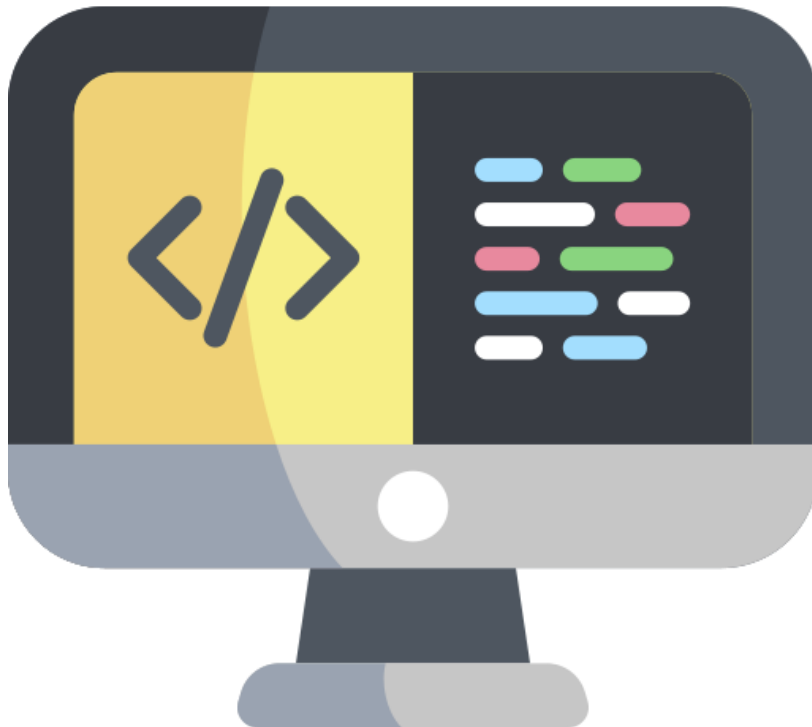


```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED's angeschlossen sind
2 const int led1 = 23;
3 const int led2 = 25;
4
5 void setup() {
6     // Pins als Ausgänge festlegen
7     pinMode(led1, OUTPUT);
8     pinMode(led2, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop() {
12     // LED1 an, LED2 aus
13     digitalWrite( , HIGH);
14     digitalWrite( , LOW);
15     delay( ); // 3 Sekunden warten
16
17     // LED1 aus, LED2 an
18     digitalWrite( , LOW);
19     digitalWrite( , HIGH);
20     delay( ); // 3 Sekunden warten
21 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (2)? → Lösung:

2. Ziel ist es zwei LED's abwechselnd jeweils 3 Sekunden blinken zu lassen.

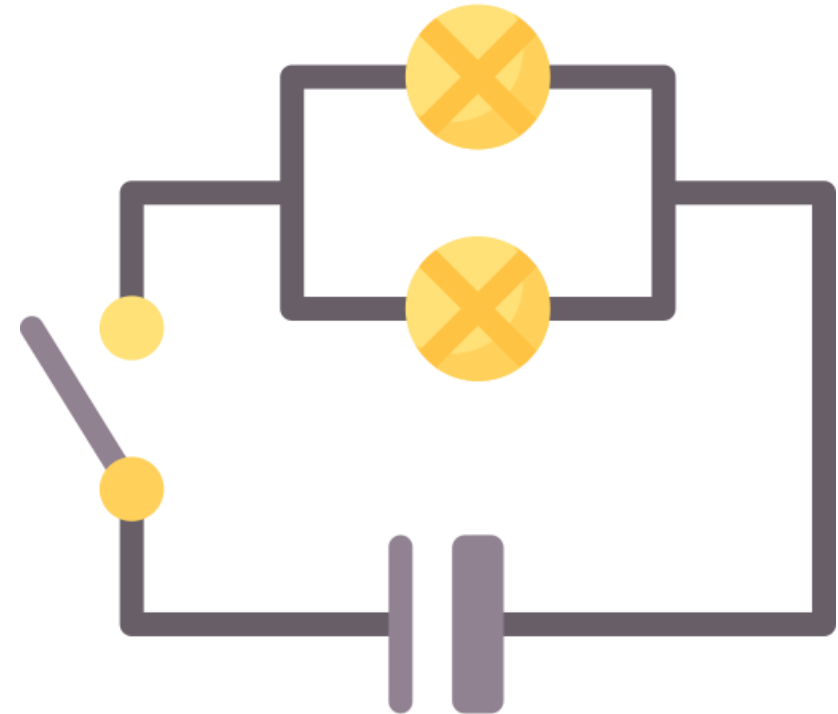
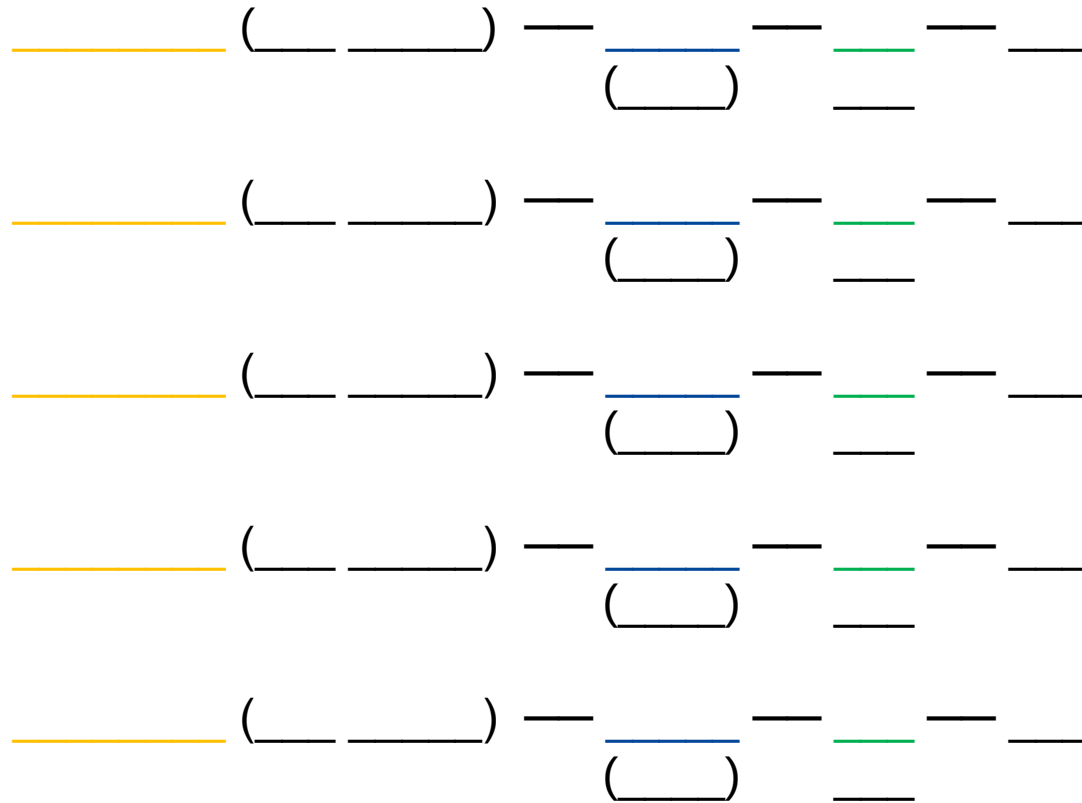


```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED's angeschlossen sind
2 const int led1 = 23;
3 const int led2 = 25;
4
5 void setup() {
6     // Pins als Ausgänge festlegen
7     pinMode(led1, OUTPUT);
8     pinMode(led2, OUTPUT);
9 }
10
11 void loop() {
12     // LED1 an, LED2 aus
13     digitalWrite(led1, HIGH);
14     digitalWrite(led2, LOW);
15     delay(3000); // 3 Sekunden warten
16
17     // LED1 aus, LED2 an
18     digitalWrite(led1, LOW);
19     digitalWrite(led2, HIGH);
20     delay(3000); // 3 Sekunden warten
21 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED verschaltet (3)?

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.



Wie wird eine LED verschaltet (3)? → Lösung:

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.

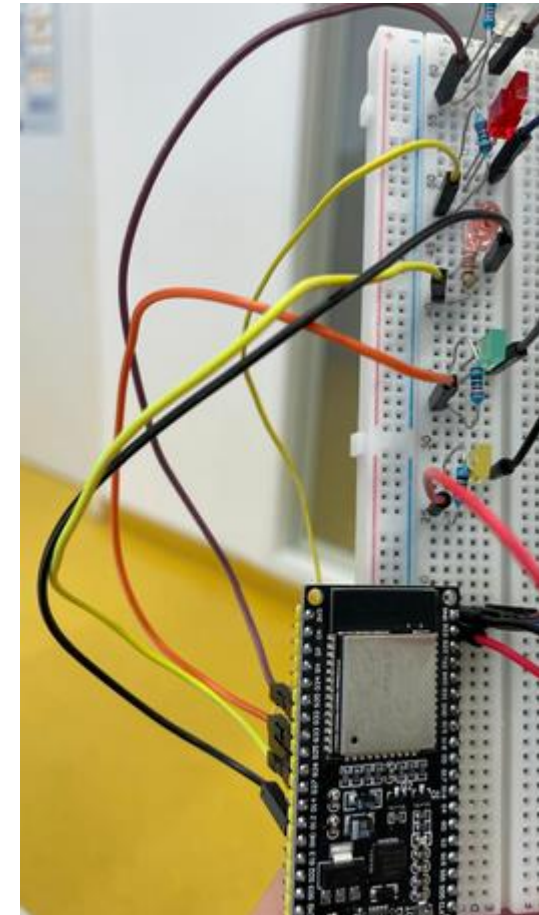
GPIO-Pin (z. B. GPIO23) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO25) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO26) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO27) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED

GPIO-Pin (z. B. GPIO32) — [R_{fix}] — >| — GND
(220 Ω) LED



Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (3)?

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.



```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED's angeschlossen sind
2 const int leds[] = {23, 25, 26, 27, 32};
3 const int numLEDs = 5;
4
5 void setup() {
6     // Alle Pins als Ausgänge festlegen
7     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
8         pinMode(leds[i], OUTPUT);
9     }
10 }
11
12 void loop() {
13     // LEDs von vorne nach hinten
14     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
15         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
16         delay(200); // kurze Pause
17         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
18     }
19
20     // LEDs von hinten nach vorne
21     for(int i = numLEDs - 1; i >= 0; i--) { // -2 und >=0 damit die äußeren LEDs nicht doppelt blinken
22         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
23         delay(200); // kurze Pause
24         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
25     }
26 }
```

Quelle: intern

Wie wird eine LED programmiert (3)? → Lösung:

3. Ziel ist es, dass das Licht von fünf LED's vor und zurück läuft.



```
1 // GPIO-Pin, an dem die LED's angeschlossen sind
2 const int leds[] = {23, 25, 26, 27, 32};
3 const int numLEDs = 5;
4
5 void setup() {
6     // Alle Pins als Ausgänge festlegen
7     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
8         pinMode(leds[i], OUTPUT);
9     }
10 }
11
12 void loop() {
13     // LEDs von vorne nach hinten
14     for(int i = 0; i < numLEDs; i++) {
15         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
16         delay(200); // kurze Pause
17         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
18     }
19
20     // LEDs von hinten nach vorne
21     for(int i = numLEDs-2; i > 0; i--) { // -2 und >0 damit die äußeren LEDs nicht doppelt blinken
22         digitalWrite(leds[i], HIGH); // LED an
23         delay(200); // kurze Pause
24         digitalWrite(leds[i], LOW); // LED aus
25     }
26 }
```

Quelle: intern



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!